

CADERNO DO ALUNO

Nave Contra Asteroides

Os passos para você construir, testar e recomeçar o seu jogo.

Da primeira nave à partida completa.

SEU PERCURSO

Uma parte do jogo por aula

Este é o seu caderno do curso. Consulte quando precisar de um passo, um valor ou um teste: você pode ler aqui na aula ou baixar para guardar.

Aula 1. Faça a nave aparecer

Aula 2. Mova a nave pelo espaço

Aula 3. Faça a nave atirar

Aula 4. Faça os asteroides cair

Aula 5. Faça o tiro acertar o asteroide

Aula 6. Conte os acertos

Aula 7. Dê três vidas à nave

Aula 8. Comece a partida com Enter

Aula 9. Termine e recomece a partida

> Em cada aula, você programa uma parte nova do seu jogo. Para isso, continue no projeto que você enviou na aula anterior.

AULA 1

Faça a nave aparecer

Jogue antes de construir

1. Sua vez: jogue a versão pronta. Enter começa a partida, as setas movem a nave e a barra de espaço atira. Quando terminar, clique em Próxima seção.

Compare uma vez e sempre

1. Nesta experiência, coloque Mover a nave um pouquinho em Ao iniciar. Clique em Começar o jogo e espere o teste parar. Observe a nave e o contador Ações feitas. Leve a mesma peça para Enquanto estiver rodando. Clique em Começar o jogo e espere esse teste parar também. Compare a nave e o contador nas duas tentativas.

Prepare a tela do jogo

1. Olhe a prévia do seu jogo. Não aparece nada, porque ainda não tem nenhum bloco.

2. Lembra da experiência da seção anterior? A peça em Ao iniciar agiu uma vez, e em Enquanto estiver rodando, o tempo todo. Agora a gente vai montar essas duas áreas no seu jogo.

3. Para começar, deixe à vista um lugar vazio do espaço dos blocos. Abra Áreas do projeto, pegue Ao iniciar e solte nesse lugar.

4. Agora deixe à vista outro lugar vazio, ao lado de Ao iniciar. Ainda em Áreas do projeto, pegue Enquanto estiver rodando e solte nesse lugar, com um pouco de distância entre as duas áreas.

5. A preparação fica separada do que acontece durante a partida: a tela do jogo só precisa ser preparada uma vez, quando o jogo começa. Por isso, ela vai dentro de Ao iniciar: deixe à vista o espaço de dentro dessa área. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Preparar a área do jogo, e pegue o bloco Preparar o jogo em tela cheia. Arraste para dentro de Ao iniciar e solte quando aparecer o encaixe.

6. Confira os dois números do bloco: a largura mede a tela de um lado ao outro, e a altura, de cima até embaixo. Eles já vêm em 800 e 480, o tamanho certo para o seu jogo: é só manter.

7. O fundo também já vem escuro, no quadrado de cor do bloco. Se quiser, escolha outra cor escura.

8. Agora olhe a prévia: a tela do jogo aparece lisa, porque ainda não tem nada desenhado nela.

9. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: Ao iniciar e Enquanto estiver rodando estão no espaço dos blocos, e dentro de Ao iniciar está Preparar o jogo em tela cheia, com largura 800 e altura 480. Depois de corrigir, teste de novo.

AULA 1 · CONTINUAÇÃO

Faça a nave aparecer

10 O Estúdio salva o seu jogo automaticamente enquanto você monta. Você só envia para o professor no fim desta aula.

11 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Escolha onde a nave aparece

1 Aumente x sem mudar y e observe a nave. Depois aumente y sem mudar x. Por último, coloque x e y em zero e observe o canto da tela.

Compare criar e mostrar

1 Nesta experiência, clique em Criar a nave. Compare os bastidores com a tela do jogo. Depois clique em Mostrar a nave na tela e compare os dois lugares novamente.

Crie a nave nos bastidores

1 Lembra da experiência da seção anterior? A nave criada ficou nos bastidores e só apareceu na tela depois de desenhada. No seu jogo, o desenho vem depois da próxima experiência, por isso a nave ainda não vai aparecer. Agora a gente vai criar a nave do seu jogo.

2 A nave é criada uma vez, quando o jogo começa. Por isso, ela vai em Ao iniciar, logo abaixo do bloco que prepara a tela: deixe à vista o bloco Preparar o jogo em tela cheia, dentro de Ao iniciar. Se esse lugar não estiver aparecendo, é só arrastar um espaço vazio entre os blocos até ele aparecer.

3 Agora abra Jogo 2D, depois Kits prontos e depois Espaço, e pegue o bloco Criar nave. Arraste e solte logo abaixo de Preparar o jogo em tela cheia, quando aparecer o encaixe.

4 Esse bloco tem vários campos. Cada campo diz uma coisa da nave: o nome, o lugar na tela e o tamanho. O bloco já chega com o nome nave. É por esse nome que os outros blocos vão encontrar a sua nave, por isso mantenha. Para a nave ficar perto da parte de baixo da tela, troque o x para 400 e o y para 410, e clique fora de cada campo para confirmar.

5 A largura 54 e a altura 62 definem o tamanho da nave e já vêm certas: é só manter. E, se quiser, escolha as cores do corpo e das asas nos quadrados de cor do bloco.

6 Confira se ficou assim: dentro de Ao iniciar, logo abaixo de Preparar o jogo em tela cheia, está Criar nave, com o nome nave, x 400, y 410, largura 54 e altura 62.

7 Olhe a tela do jogo: ela continua vazia, e é isso mesmo que tem que acontecer agora, porque a nave foi criada, mas ainda não foi desenhada.

Faça a nave aparecer

8. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Compare o desenho no começo e em cada quadro

1. Na experiência, deixe Desenhar a nave em Só no começo. Clique em Avançar 1 quadro algumas vezes. Compare a imagem com o x mostrado na faixa. Troque para A cada quadro e avance alguns quadros novamente. Por último, ligue Limpar a tela antes e avance mais quadros. Compare os três jeitos.

Mostre a nave a cada quadro

1. Olhe a tela do seu jogo. A nave não aparece, porque ela foi criada, mas ainda não foi desenhada.

2. Lembra da experiência da seção anterior? Desenhada a cada quadro, a imagem da nave acompanhou o lugar dela. Agora a gente vai desenhar a nave do seu jogo.

3. O desenho vai dentro de uma repetição, que fica em Enquanto estiver rodando, a área das ações que continuam durante o jogo. Deixe à vista o espaço de dentro dessa área.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Tempo e depois Quadros e intervalos, e pegue o bloco A cada quadro do jogo. Arraste para dentro de Enquanto estiver rodando e solte quando aparecer o encaixe. Esse bloco repete o que está dentro dele em cada quadro, enquanto o jogo continua.

5. Agora falta dizer o que vai ser desenhado. O desenho da nave vai dentro dessa repetição: deixe à vista o espaço de dentro de A cada quadro do jogo. No jogo, a nave é um sprite, que é um objeto do jogo que você pode programar. Abra Jogo 2D, depois Sprites e depois Criar e trocar aparência, pegue o bloco Desenhar o sprite e solte dentro de A cada quadro do jogo.

6. No nome do sprite, escolha nave.

7. A nave aparece perto da parte de baixo da tela. Ela fica parada, porque o seu jogo só desenha a nave e ainda não tem nada que a faça andar.

8. Se no seu jogo a nave não apareceu, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de Ao iniciar está Criar nave, e dentro de Enquanto estiver rodando está A cada quadro do jogo, com Desenhar o sprite nave dentro dele. Depois de corrigir, teste de novo.

9. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

AULA 1 · CONFIRA OS ENCAIXES

Faça a nave aparecer



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 2

Mova a nave pelo espaço

Observe o movimento quadro a quadro

1. Deixe Segurar a seta para a direita desligado e clique em Avançar 1 quadro. Olhe o x. Depois ligue a seta, escolha Velocidade 3 e avance alguns quadros, um de cada vez. Clique em Recomeçar, escolha Velocidade 1 e avance outros quadros com a seta ligada. Compare quanto o x muda em cada passo.

Faça a nave responder às setas

1. Clique no seu jogo e segure uma seta. A nave fica parada, porque ainda não tem a regra das setas.

2. Lembra da experiência da seção anterior? A nave só andava com a seta segurada, e a velocidade decidia o passo. Agora a gente vai pôr essa regra no seu jogo.

3. A nave precisa andar em todo quadro, e antes de ser desenhada, para o desenho já mostrar o lugar novo. Por isso, o movimento vai no começo de A cada quadro do jogo, logo acima de Desenhar o sprite: deixe esse lugar à vista.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Movimento e depois Movimentos prontos, e pegue o bloco Mover o sprite com as setas, que tem as setas para a esquerda e para a direita. Arraste e solte no começo de A cada quadro do jogo, logo acima de Desenhar o sprite, quando aparecer o encaixe.

5. O nome do sprite já vem nave, por isso mantenha. Depois, troque a velocidade para 7, um passo maior do que os da experiência.

6. Agora teste: clique na área do jogo e segure uma seta por um instante, sem chegar à borda. A nave anda. Mas vai aparecer um rastro, com várias naves, porque o jogo desenha a nave no lugar novo e ainda não apaga a imagem de antes. Isso a gente resolve na próxima seção.

7. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, primeiro vem Mover o sprite nave com as setas, com velocidade 7, e logo abaixo vem Desenhar o sprite nave. E clique na área do jogo antes de segurar a seta, porque é assim que o jogo recebe as teclas. Depois de corrigir, teste de novo.

8. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Tire o rastro da nave

1. Clique no seu jogo e segure uma seta. Fica um rastro de naves, porque nada apaga o desenho de antes.

Mova a nave pelo espaço

2. Lembra da experiência do desenho a cada quadro, na primeira aula? Com a limpeza ligada, sobrava uma nave só. Agora a gente vai limpar a tela do seu jogo.

3. A limpeza não apaga a sua nave, só o desenho anterior. A nave continua no jogo e vai ser desenhada de novo. A limpeza tem que acontecer no começo de cada quadro, antes de tudo. Por isso, deixe à vista o primeiro encaixe de A cada quadro do jogo, logo acima do bloco de movimento.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Efeitos, e pegue o bloco Limpar a tela. Arraste e solte no começo de A cada quadro do jogo, logo acima do movimento, quando aparecer o encaixe.

5. Teste a mesma seta de novo. Agora aparece uma nave só, porque a tela é limpa antes de cada desenho. E Limpar apaga só o desenho, e não a nave que foi criada.

6. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo estão Limpar a tela, Mover o sprite nave com as setas e Desenhar o sprite nave, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

7. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Observe o que acontece na borda

1. Deixe Manter dentro da tela desligado, ligue Segurar a seta para a direita e clique em Rodar. Observe a nave chegar à borda e continuar até sair da tela. Clique em Recomeçar, ligue Manter dentro da tela e mantenha a seta ligada. Clique em Rodar e compare o que acontece na borda.

Mantenha a nave na tela

1. Clique no seu jogo e segure uma seta até a borda. A nave sai da tela, porque ainda não tem limite.

2. Lembra da experiência da seção anterior? Com Manter dentro da tela ligado, a nave parava inteira na borda. Agora a gente vai pôr esse limite no seu jogo.

3. O limite é conferido em todo quadro, logo depois que a nave anda e antes de ela ser desenhada. Por isso, ele vai entre o movimento e o desenho: deixe à vista o espaço entre Mover o sprite com as setas e Desenhar o sprite, dentro de A cada quadro do jogo.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Movimento e depois Bordas e rebatidas, e pegue o bloco Manter o sprite dentro da tela. Arraste e solte entre Mover o sprite com as setas e Desenhar o sprite, quando aparecer o encaixe.

Mova a nave pelo espaço

5. O bloco chega com o nome heroi, que não é o da sua nave. Por isso, clique em heroi e escolha nave.

6. Agora teste: clique na área do jogo, segure a seta para a esquerda até chegar à borda e depois segure a seta para a direita até a outra borda. A nave para nos dois lados e continua inteira na tela.

7. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo estão Limpar a tela, Mover o sprite nave com as setas, Manter o sprite nave dentro da tela e Desenhar o sprite nave, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

8. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Compare a ordem dos desenhos

1. Na experiência, use as setas na lista de desenhos para colocar o fundo de estrelas antes da nave. Observe a tela. Troque a ordem para desenhar a nave antes do fundo. Observe novamente e volte à primeira ordem.

Coloque as estrelas atrás da nave

1. Olhe o fundo do seu jogo. Ele é liso, porque o jogo ainda não desenha nenhuma estrela.

2. Lembra da experiência da seção anterior? O fundo desenhado antes da nave ficava atrás dela, e a nave aparecia inteira. Agora a gente vai pôr um céu de estrelas no seu jogo.

3. Para começar, deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o sprite nave.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Cenários e depois Fundos, e pegue o bloco Desenhar fundo de estrelas. Arraste e solte no fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o sprite, quando aparecer o encaixe. A velocidade já vem em 1: mantenha.

5. A nave sumiu, as estrelas cobriram a nave. Isso acontece porque elas foram desenhadas depois da nave, do mesmo jeito que você viu na experiência. Mas o bloco da nave continua no projeto, e é só mudar a ordem.

6. Solte qualquer peça que estiver segurando e deixe Limpar a tela à vista. Depois, arraste o bloco das estrelas e solte logo abaixo de Limpar a tela, antes do movimento. Agora a nave aparece de novo, na frente das estrelas, porque as estrelas passaram a ser desenhadas antes dela.

Mova a nave pelo espaço

7. A limpeza continua no começo, mesmo com as estrelas: ela apaga o quadro anterior para o jogo desenhar o quadro novo.

8. Teste as setas mais uma vez. A nave precisa andar na frente das estrelas e parar nas duas bordas.

9. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo estão Limpar a tela, Desenhar fundo de estrelas, Mover o sprite nave com as setas, Manter o sprite nave dentro da tela e Desenhar o sprite nave, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

10. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Confira o que você construiu

> Hora de lembrar o que você construiu. Responda sobre as estrelas e o limite da tela, pensando nos testes do seu jogo. Depois de clicar em Enviar quiz, leia as explicações: se alguma resposta não estiver certa, é só trocar a resposta e clicar em Enviar quiz de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima seção. Você responde as perguntas na própria aula.

Teste e envie sua nave

1. Agora teste a sua nave antes de enviar. Clique na área do jogo e leve a nave até cada borda: ela tem que parar inteira na tela e continuar na frente das estrelas, porque o limite e a ordem dos desenhos estão funcionando juntos.

2. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, a sequência começa em Limpar a tela e termina em Desenhar o sprite nave, e os três blocos da nave usam o nome nave. Depois de corrigir, teste de novo.

3. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

AULA 2 · CONFIRA OS ENCAIXES

Mova a nave pelo espaço



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 3

Faça a nave atirar

Compare esperar a tecla e repetir tiros

1. Coloque Criar um tiro em Quando acontecer. Clique em Começar o jogo e espere o teste parar, sem clicar em Apertar a tecla. Observe o contador de tiros. Depois clique em Apertar a tecla e observe de novo. Leve Criar um tiro para Enquanto estiver rodando. Clique em Começar o jogo e espere o teste parar. Compare com o primeiro teste.

Faça o tiro acompanhar a nave

1. Com O número 400, atire, mude x da nave e atire de novo. Repita com O centro x da nave. Depois ligue Marcas da caixa e atire mais uma vez, mantendo O centro x da nave.

Compare a direção do tiro

1. Na experiência, mantenha velocidade para o lado em 0. Coloque velocidade para baixo em -9 e clique em Avançar 1 quadro algumas vezes. Observe o tiro e o y. Troque velocidade para baixo para 9 e avance outros quadros. Compare a direção e o y nos dois testes.

Monte o disparo da barra de espaço

1. Clique no seu jogo e aperte a barra de espaço. Nada acontece, porque o jogo ainda não tem nada ligado a essa tecla.

2. Lembra das três experiências desta aula? O tiro esperava a tecla, nascia na nave e subia. Agora a gente vai montar esse disparo no seu jogo.

3. Como vão ser muitos tiros, eles ficam juntos num grupo, que é um conjunto de objetos que o jogo move e desenha de uma vez. O grupo é criado uma vez só, quando o jogo começa, no fim de Ao iniciar: deixe esse lugar à vista, logo depois de Criar nave.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Criar e percorrer, e pegue o bloco Criar grupo de sprites. Arraste e solte no fim de Ao iniciar. O nome chega como asteroides, mas este grupo é o dos tiros. Troque asteroides por tiros e clique fora do campo.

5. Com o grupo dos tiros pronto, agora o disparo. Apertar uma tecla é um evento, que é algo que acontece no jogo, e os blocos que ficam dentro de um evento só funcionam quando ele acontece. Os eventos ficam numa área própria, Quando acontecer, que o seu projeto ainda não tem. Para criar essa área, deixe à vista um lugar vazio do espaço dos blocos. Se não tiver nenhum à vista, é só arrastar um espaço vazio entre os blocos até aparecer um. Depois, abra Áreas do projeto, pegue Quando acontecer e solte nesse lugar.

Faça a nave atirar

6 Deixe à vista o espaço de dentro de Quando acontecer. Abra Jogo 2D, depois Controles e depois Teclado, ações e toque, e pegue o bloco Quando apertar a tecla. Arraste para dentro de Quando acontecer e solte quando aparecer o encaixe. No menu da tecla, escolha barra de espaço.

7 Agora o jogo sabe esperar a barra de espaço, e o tiro nasce dentro desse evento: deixe à vista o espaço vazio dentro de Quando apertar a tecla. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Criar e percorrer, pegue o bloco Criar tiro no grupo e solte nesse espaço. O grupo já vem tiros, e o raio já vem em 5, que é o tamanho do tiro: mantenha os dois. E escolha uma cor que apareça bem no fundo escuro.

8 Agora o lugar de onde o tiro sai: o x vai ler a posição da nave. Deixe à vista o número do campo x do tiro. Abra Jogo 2D, depois Movimento e depois Posição e tamanho, pegue o bloco o centro x do sprite e solte em cima desse número. Ele toma o lugar do número. Escolha nave.

9 E a altura de onde sai o tiro? Faça o mesmo com o y: deixe à vista o número do campo y do tiro. Na mesma categoria Posição e tamanho, pegue o bloco a posição y do sprite, solte em cima desse número e escolha nave também.

10 Falta a direção. No bloco do tiro, vx é a velocidade para os lados e já vem em 0: mantenha. Já vy é a velocidade para baixo: troque para -9, com o sinal de menos, para o tiro subir.

11 Por último, o som. Deixe à vista o encaixe logo abaixo de Criar tiro, ainda dentro da tecla. Abra Jogo 2D, depois Som e depois Efeitos prontos, pegue o bloco Tocar efeito e solte logo abaixo de Criar tiro. No menu, escolha tiro grande.

12 Pronto, o disparo também tem som. Confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Criar grupo de sprites tiros. Em Quando acontecer, dentro de Quando apertar a tecla barra de espaço, vem primeiro Criar tiro no grupo tiros, com o centro x e a posição y da nave, raio 5, vx 0 e vy -9, e logo abaixo vem Tocar efeito tiro grande.

13 O tiro ainda não aparece na tela, porque o jogo ainda não move nem desenha o grupo tiros. Isso vem na próxima seção.

14 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Mova e desenhe os tiros

1 Clique na área do seu jogo e aperte a barra de espaço. Dá para ouvir o disparo, mas nenhum tiro aparece, porque o jogo já cria o tiro e ainda não manda mover nem desenhar o grupo. Agora vamos fazer esses tiros aparecerem e subirem.

Faça a nave atirar

2. Os tiros andam e aparecem em todo quadro, por isso os dois blocos vão no fim de A cada quadro do jogo, depois do desenho da nave. Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o sprite nave.

3. Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Movimento, e pegue o bloco Mover os sprites do grupo usando suas velocidades. Arraste e solte logo depois de Desenhar o sprite nave e escolha tiros. Esse bloco faz cada tiro andar com a velocidade que ele recebeu ao nascer, ou seja, vy -9, para cima.

4. Os tiros já têm movimento, mas falta desenhar. Deixe à vista o encaixe logo abaixo do movimento dos tiros. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Desenho e ordem, pegue o bloco Desenhar o grupo e solte nesse encaixe. Escolha tiros nesse bloco também.

5. Agora teste: clique na área do jogo, aperte a barra de espaço e solte. O tiro sai da nave e sobe. Depois, mova a nave para outro lugar e atire de novo. O tiro nasce na nave outra vez, porque o jogo lê a posição dela a cada disparo.

6. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de A cada quadro do jogo, depois de Desenhar o sprite nave, estão Mover os sprites do grupo tiros e, logo abaixo, Desenhar o grupo tiros. E, no disparo da barra de espaço, o tiro nasce no grupo tiros, com vy -9. Depois de corrigir, teste de novo.

7. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

O tiro saiu da tela. E do grupo?

1. Use Tempo para soltar o tempo se estiver parado. Com Tirar do grupo quem sair da tela desligado, deixe dois tiros saírem e observe o grupo. Depois ligue a regra, deixe o tempo passar novamente e compare.

Retire os tiros que saíram

1. Clique no seu jogo e atire. Os tiros somem porque saíram da tela, mas isso não mostra se saíram do grupo.

2. Lembra da experiência da seção anterior? Ligada, a regra tirava do grupo quem saía da tela. Agora a gente vai pôr essa regra no seu jogo.

3. A limpeza acontece em todo quadro, depois que os tiros andam e antes de eles serem desenhados. Por isso, deixe à vista o espaço entre Mover os sprites do grupo tiros e Desenhar o grupo tiros, dentro de A cada quadro do jogo.

Faça a nave atirar

4. Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, e pegue o bloco Tirar do grupo quem sair da tela. Arraste e solte entre Mover os sprites do grupo e Desenhar o grupo dos tiros, quando aparecer o encaixe.

5. No grupo, escolha tiros. O bloco também tem o campo chamado, que já vem com sprite: não mexa nele e deixe vazio o espaço de dentro do bloco, porque aqui ele só precisa tirar os tiros do grupo.

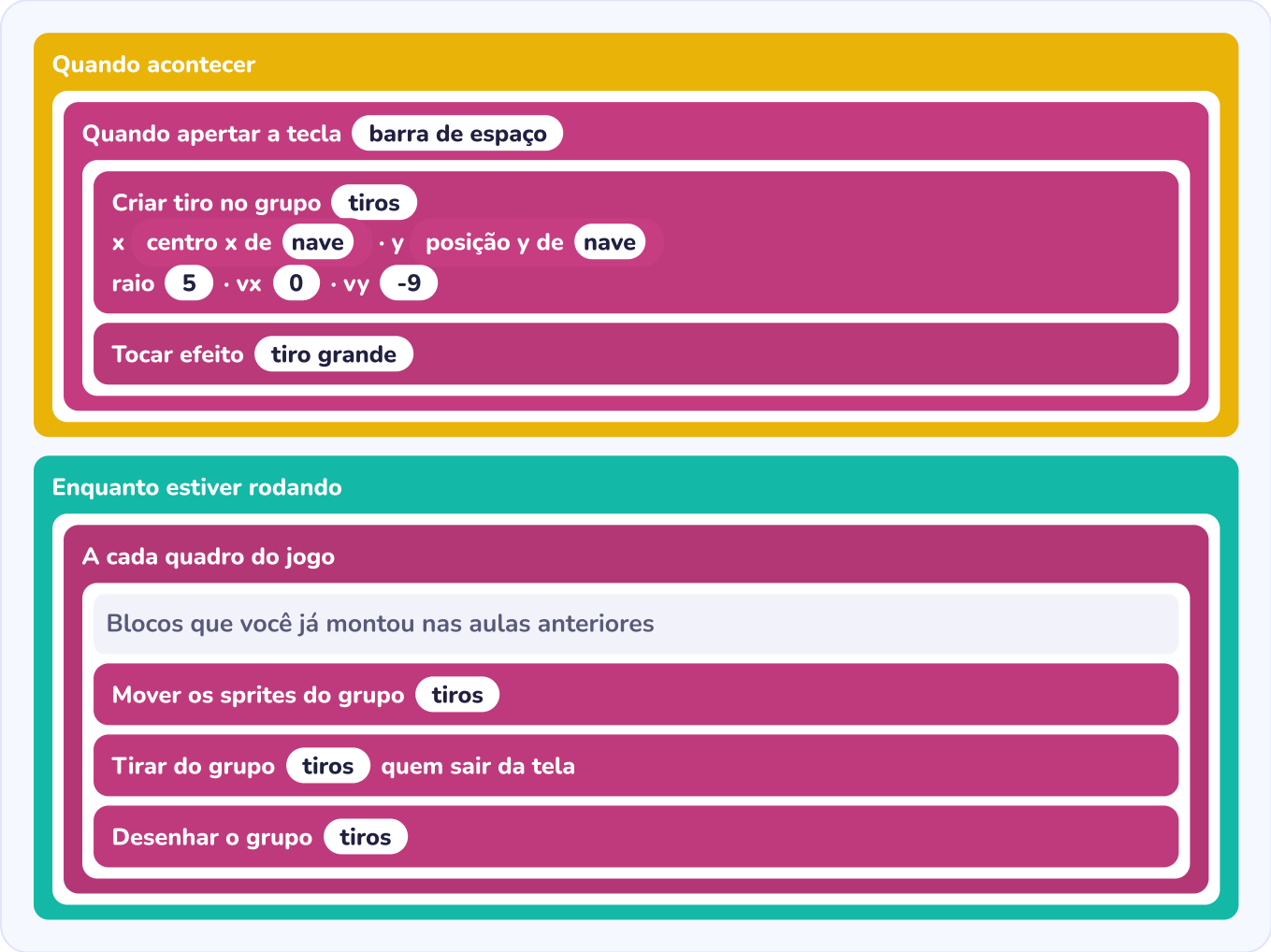
6. Confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, a sequência dos tiros é Mover os sprites do grupo tiros, Tirar do grupo tiros quem sair da tela e Desenhar o grupo tiros, nessa ordem.

7. Agora teste: clique na área do jogo, dispare algumas vezes, mude a nave de lugar e dispare de novo. Os tiros têm que nascer na nave e subir, como antes. A limpeza não aparece na tela: quem mostra que ela está lá é a ordem dos blocos que você acabou de conferir.

8. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

AULA 3 · CONFIRA OS ENCAIXES

Faça a nave atirar



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 4

Faça os asteroides cair

Compare o intervalo entre as pedras

1. Na experiência, deixe Criar asteroide em A cada quadro. Clique em Tempo para deixar passar cerca de um segundo e observe quantas pedras nasceram. Leve Criar asteroide para a caixa A cada 40 quadros. Deixe passar cerca de quatro segundos. Observe o nascimento e a queda das pedras. Escolha 20 quadros no intervalo e deixe passar mais três segundos. Compare quantas pedras nasceram e quanto cada uma desceu em 60 quadros.

Prepare a criação dos asteroides

1. Clique no seu jogo e espere um pouco. Nenhuma pedra aparece, porque o jogo ainda não cria pedras.

2. Lembra da experiência da seção anterior? Com o relógio de 40 quadros, as pedras nasciam com espaço entre elas. Agora a gente vai preparar as pedras e o relógio no seu jogo.

3. As pedras também vão ser muitas, por isso ficam num grupo, criado uma vez quando o jogo começa. Deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois de Criar grupo de sprites tiros.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Criar e percorrer, e pegue o bloco Criar grupo de sprites. Arraste e solte no fim de Ao iniciar. O nome já vem asteroides, que é o nome certo para este grupo, por isso mantenha.

5. Agora o relógio, que decide quando nasce cada pedra. Ele fica fora de A cada quadro do jogo, porque não é para criar uma pedra em todo quadro, e sim de tempos em tempos. Por isso, deixe à vista o espaço logo abaixo do bloco inteiro A cada quadro do jogo, ainda dentro de Enquanto estiver rodando.

6. Abra Jogo 2D, depois Tempo e depois Quadros e intervalos, e pegue o bloco A cada quadros. Arraste e solte logo abaixo de A cada quadro do jogo, mas fora dele, ainda dentro de Enquanto estiver rodando. Os dois blocos ficam como vizinhos, um embaixo do outro.

7. O número do intervalo chega em 30. Troque por 40, porque o seu jogo vai criar uma pedra a cada 40 quadros. Assim, A cada quadro do jogo continua cuidando de cada imagem da partida, e A cada 40 quadros espera esse intervalo para fazer o que estiver dentro dele.

8. Confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Criar grupo de sprites asteroides, e, dentro de Enquanto estiver rodando, A cada 40 quadros está logo abaixo de A cada quadro do jogo, como vizinho, e não encaixado dentro dele. Por enquanto, nenhuma pedra cai, porque o relógio ainda está vazio.

Faça os asteroides cair

9 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Sorteie onde a pedra nasce

1 Na experiência, clique em Sortear lugar na régua de cima até observar pelo menos duas posições diferentes. As marcas mostram os lugares sorteados. Depois, deixe o tempo passar até uma pedra entrar pela parte de cima da tela.

Crie e mostre as pedras caindo

1 Clique no seu jogo e espere um pouco. Ainda não cai nenhuma pedra, porque o relógio está vazio.

2 Lembra da experiência da seção anterior? Cada pedra nascia num lugar sorteado, acima da tela, e entrava caindo. Agora a gente vai pôr o asteroide no relógio do seu jogo.

3 Deixe à vista o espaço vazio dentro de A cada 40 quadros.

4 Agora abra Jogo 2D, depois Kits prontos e depois Espaço, e pegue o bloco No grupo criar um asteroide. Arraste para dentro de A cada 40 quadros e solte quando aparecer o encaixe. O grupo já vem asteroides: mantenha.

5 Agora o lugar onde a pedra nasce. Em vez de um número fixo no x, a pedra vai nascer num lugar sorteado, por isso deixe à vista o número do campo x do asteroide. Abra Jogo 2D, depois Sorteios e depois Números e posições, pegue o bloco um x aleatório na tela e solte em cima desse número.

6 Assim, as pedras não nascem sempre no mesmo lugar. Agora troque o y para -30, para a pedra nascer acima da tela. O tamanho já vem em 40: mantenha. O vx já vem em 0, por isso a pedra não anda para os lados. Troque o vy para 3: sem o sinal de menos, a pedra desce. Se quiser, escolha uma cor que apareça bem no fundo.

7 Agora as pedras precisam andar, sair do grupo quando passarem da tela e aparecer, em todo quadro. Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o grupo tiros. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Movimento, pegue o bloco Mover os sprites do grupo usando suas velocidades e solte nesse lugar. O grupo já vem asteroides, e nos dois próximos blocos também: é só manter.

Faça os asteroides cair

8. Agora a limpeza, que tira do grupo as pedras que saem da tela. Deixe à vista o encaixe logo abaixo do movimento dos asteroides. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, pegue o bloco Tirar do grupo quem sair da tela e solte nesse encaixe. Mantenha sprite no campo chamado e deixe o espaço de dentro vazio.

9. Deixe à vista o encaixe logo abaixo da limpeza dos asteroides. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Desenho e ordem, pegue o bloco Desenhar o grupo e solte nesse encaixe.

10. Agora clique na área do jogo e espere. As pedras entram pela parte de cima e caem. Atire em uma delas. Por enquanto, o tiro atravessa a pedra, e isso é esperado, porque você ainda não programou o acerto.

11. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada 40 quadros está No grupo asteroides criar um asteroide, com um x aleatório na tela, y -30, tamanho 40, vx 0 e vy 3. E, no fim de A cada quadro do jogo, estão Mover os sprites do grupo asteroides, Tirar do grupo asteroides quem sair da tela e Desenhar o grupo asteroides, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

12. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

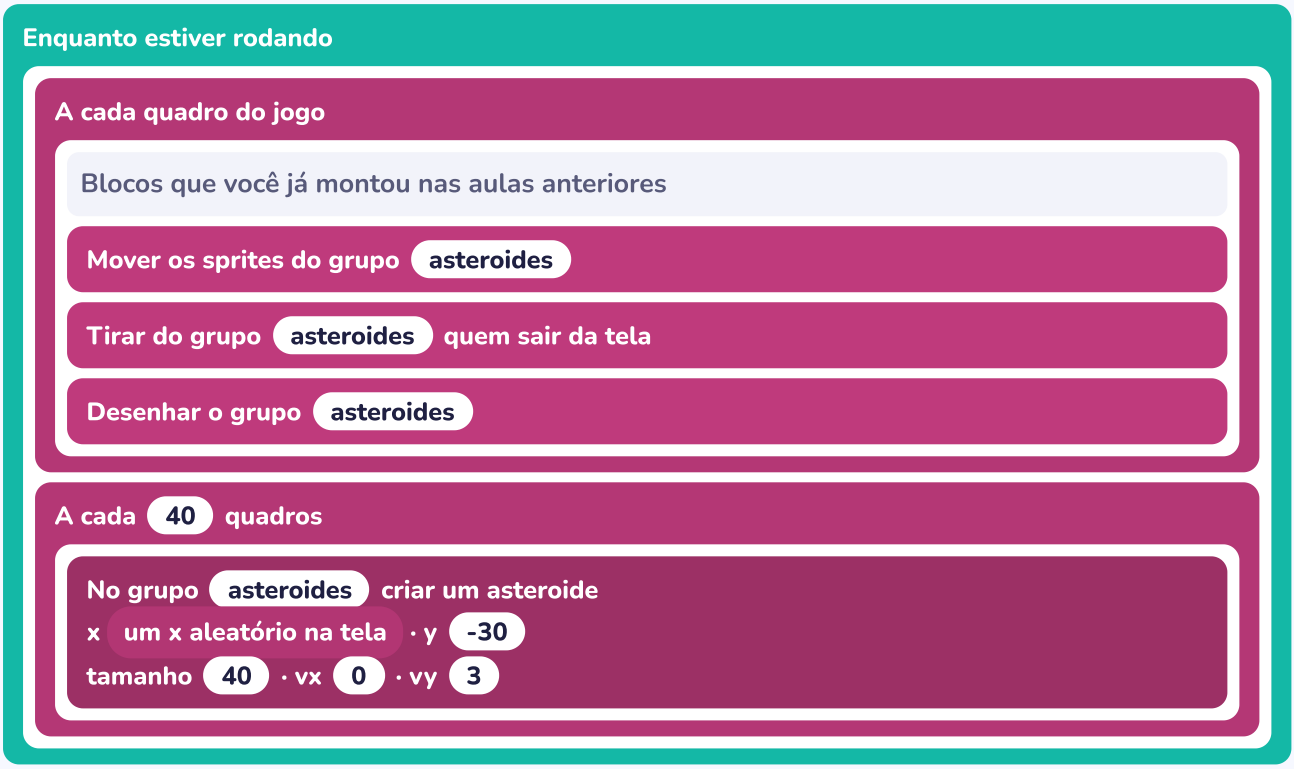
Teste e envie a sua chuva de pedras

1. Agora teste o seu jogo inteiro. Clique na área do jogo e olhe as pedras: elas entram pela parte de cima, uma a cada 40 quadros, e caem sempre no mesmo ritmo, porque a velocidade de cada uma é vy 3.

2. Depois mova a nave e atire. As setas e os tiros precisam continuar funcionando como antes, agora com as pedras caindo. Por enquanto o tiro atravessa as pedras, e isso é esperado: o acerto vem na próxima aula.

3. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

Faça os asteroides cair



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 5

Faça o tiro acertar o asteroide

Escolha quem sai no acerto

1. Teste a colisão com tiros e asteroides, os grupos inteiros. Volte ao começo e repita com tiro e asteroide, os apelidos. Clique em Deixar o tempo passar até as outras duas pedras saírem pela parte de baixo.

Programe o acerto

1. Clique no seu jogo e atire numa pedra. O tiro atravessa a pedra, porque o acerto ainda não existe no jogo.

2. Lembra da experiência da seção anterior? Com os apelidos, saíam só o tiro e a pedra do encontro. Agora a gente vai programar esse acerto no seu jogo.

3. O jogo confere os encontros em todo quadro, depois que tudo já andou e foi desenhado. Por isso, deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o grupo asteroides.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Colisões e depois Encostar e bloquear, e pegue o bloco Para cada colisão entre os grupos. Arraste e solte no fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o grupo asteroides.

5. Mas como o jogo sabe qual tiro acertou qual pedra? Confira o que o bloco já traz: os grupos tiros e asteroides e, na linha de baixo, chamar os sprites de tiro e asteroide, que são os apelidos do tiro e da pedra daquele acerto. Confira se ficou tiros e asteroides nos grupos e tiro e asteroide nos apelidos, nessa ordem. Esses apelidos valem só dentro da colisão.

6. Agora as ações do acerto, que vão dentro da colisão. Deixe à vista o espaço de dentro da colisão entre tiros e asteroides. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, pegue o bloco Tirar o sprite do grupo e solte nesse espaço. Escolha tiro como sprite e tiros como grupo.

7. Deixe à vista o encaixe logo abaixo desse bloco. Na mesma categoria Participação e limpeza, pegue outro Tirar o sprite do grupo e solte nesse encaixe. Nesse segundo, o sprite já vem asteroide e o grupo já vem asteroides, que é o certo: mantenha os dois.

8. Deixe à vista o encaixe logo abaixo das duas retiradas, ainda dentro da colisão. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Partículas, pegue o bloco Soltar explosão no sprite e solte nesse encaixe. O sprite já vem asteroide, para a explosão sair no lugar da pedra: mantenha e escolha uma cor para a explosão.

9. Deixe à vista o encaixe logo abaixo da explosão. Abra Jogo 2D, depois Som e depois Efeitos prontos, pegue o bloco Tocar efeito, solte nesse encaixe e escolha explosão no menu.

Faça o tiro acertar o asteroide

10 Agora teste: clique na área do jogo e atire até acertar uma pedra. O tiro e a pedra atingidos saem, aparece a explosão e os outros continuam.

11 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de A cada quadro do jogo está a colisão entre tiros e asteroides, e dentro dela estão Tirar o sprite tiro do grupo tiros, Tirar o sprite asteroide do grupo asteroides, Soltar explosão no sprite asteroide e Tocar efeito explosão, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

12 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Confira o que você construiu

> Hora de lembrar o que você construiu. Responda sobre o acerto e o lugar de onde o tiro sai, pensando nos testes do seu jogo. Depois de clicar em Enviar quiz, leia as explicações: se alguma resposta não estiver certa, é só trocar a resposta e clicar em Enviar quiz de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima seção. Você responde as perguntas na própria aula.

Confira os acertos e envie

1 Agora teste os acertos do seu jogo. Mova a nave, atire e confira se cada tiro nasce nela. Depois, acerte pedras em lugares diferentes da tela.

2 Confira o que acontece em cada encontro: saem o tiro e a pedra envolvidos, aparece a explosão e o resto do jogo continua, porque os apelidos apontam só para quem se encontrou. Se alguma coisa falhar, confira os apelidos dentro da colisão antes de enviar.

3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

Faça o tiro acertar o asteroide



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 6

Conte os acertos

Guarde e mostre um número

1. Mude pontos para 1 e volte para 0 com Mostrar placar desligado. Some 1 duas vezes e observe o número guardado. Ligue Mostrar placar, compare e some 1 novamente.

Some um ponto a cada acerto

1. Clique no seu jogo e acerte uma pedra. Nenhum ponto aparece, porque o jogo ainda não conta os acertos.

2. Lembra da experiência da seção anterior? A variável pontos guardava o número, e o placar mostrava esse número na tela. Agora a gente vai contar os pontos no seu jogo.

3. A variável nasce quando o jogo começa, no fim de Ao iniciar: deixe esse lugar à vista.

4. Agora abra Programação e depois Variáveis, e pegue o bloco Criar variável com valor. Arraste e solte no fim de Ao iniciar. O nome chega como contador. Troque contador por pontos e clique fora do campo. O valor já vem em 0: mantenha, porque cada partida começa sem pontos.

5. E onde entra o bloco que soma? O ponto só pode ser somado quando um tiro acerta uma pedra. Por isso, a soma vai dentro da colisão entre tiros e asteroides, no fim, logo depois de Tocar efeito explosão: deixe esse lugar à vista.

6. Ainda em Programação e Variáveis, pegue o bloco Somar em variável e solte logo depois de Tocar efeito explosão, dentro da colisão. Escolha pontos. O número já vem em 1: mantenha, porque cada acerto vale um ponto.

7. Agora o placar, que precisa aparecer em todo quadro, e não só no acerto. Por isso, ele fica fora da colisão: deixe à vista o encaixe logo depois do bloco inteiro da colisão, ainda dentro de A cada quadro do jogo.

8. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Indicadores e texto na tela, pegue o bloco Mostrar placar e solte nesse encaixe. O texto já vem Pontos:, que é o que aparece antes do número: mantenha.

9. O número do placar precisa ler o valor guardado em pontos. Deixe à vista o número do campo valor do placar. Abra Programação e depois Valores, pegue o bloco valor da variável, solte em cima desse número e escolha pontos. Assim, o placar mostra o número que o jogo guardou, em vez de mostrar sempre o mesmo número.

10. O placar já vem em x 12, y 30 e tamanho 24: mantenha. Escolha a cor branca, para aparecer no fundo escuro. Esses números só posicionam e dimensionam o texto, e não mudam a pontuação.

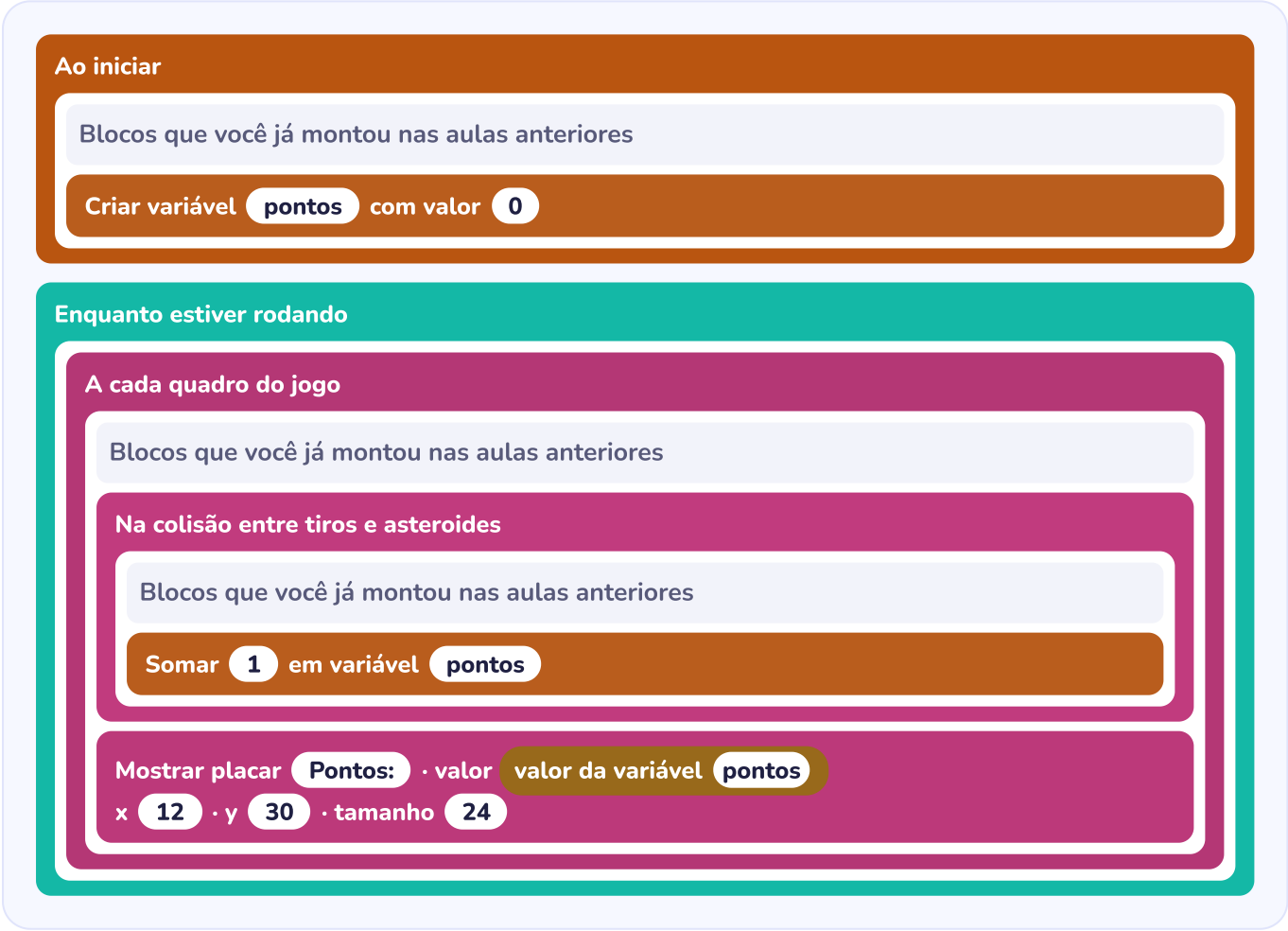
Conte os acertos

11 Agora teste: clique na área do jogo e deixe um tiro passar sem acertar. O placar tem que ficar igual, porque nenhum tiro acertou. Depois, acerte uma pedra. Pontos vai para 1. E, se você acertar outra, o placar soma mais 1.

12 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Criar variável pontos com valor 0. Dentro da colisão entre tiros e asteroides, depois de Tocar efeito explosão, está Somar 1 em variável pontos. E, logo depois da colisão, ainda dentro de A cada quadro do jogo, está Mostrar placar Pontos:, com o valor da variável pontos, em x 12, y 30 e tamanho 24. Depois de corrigir, teste de novo.

13 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 7

Dê três vidas à nave

Compare quando dar as vidas

1. Na experiência, coloque Dar três vidas à nave em Ao iniciar. Clique em Começar o jogo, espere o teste parar e observe os corações depois das batidas. Leve a mesma peça para Enquanto estiver rodando. Clique em Começar o jogo, espere o teste parar e compare os corações.

Dê e mostre as três vidas

1. Olhe a tela do seu jogo. Não tem nenhum coração, porque a nave ainda não tem vidas.

2. Lembra da experiência da seção anterior? Dadas em Ao iniciar, as vidas caíam a cada batida e não voltavam. Agora a gente vai dar três vidas à nave do seu jogo.

3. As vidas são dadas uma vez, quando o jogo começa, no fim de Ao iniciar: deixe esse lugar à vista, logo depois de Criar variável pontos.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Vida, e pegue o bloco Dar ao sprite de vida. Arraste e solte no fim de Ao iniciar. Escolha nave. O número já vem em 3: mantenha, porque a nave começa com três vidas.

5. E como ver quantas vidas a nave tem? Com os corações, que precisam ser desenhados em todo quadro. Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois do placar. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Vida, pegue o bloco Desenhar as vidas do sprite e solte nesse lugar.

6. Escolha nave. O formato já vem corações, em x 12, y 48 e tamanho 22: mantenha. Depois, escolha vermelho.

7. Aparecem três corações na tela, logo abaixo do placar.

8. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Dar ao sprite nave 3 de vida, e, no fim de A cada quadro do jogo, depois do placar, está Desenhar as vidas do sprite nave como corações, em x 12, y 48 e tamanho 22. Depois de corrigir, teste de novo.

9. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Compare as batidas com proteção

1. Teste as três batidas com proteção de 0 quadros. Volte ao começo e repita com 45. Volte ao começo e repita com 15, observando quando a proteção acaba.

AULA 7 · CONTINUAÇÃO

Dê três vidas à nave

Programe as vidas e a batida

1. Clique no seu jogo e deixe uma pedra bater na nave. Os corações continuam três, porque a batida ainda não existe no jogo.

2. Lembra da experiência da seção anterior? Cada batida tirava uma vida e dava um tempo de proteção. Agora a gente vai programar essa batida no seu jogo.

3. O jogo confere a batida em todo quadro, antes de desenhar os corações, para eles já mostrarem a vida certa. Por isso, deixe à vista o espaço entre Mostrar placar e Desenhar as vidas do sprite, dentro de A cada quadro do jogo.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Colisões e depois Encostar e bloquear, e pegue o bloco Para cada sprite do grupo que colidir com o sprite. Arraste e solte entre o placar e o desenho dos corações.

5. E qual pedra o jogo vai tirar? O bloco já chega com o grupo asteroides, o sprite nave e, na linha de baixo, chamar o sprite de inimigo. Inimigo é o apelido da pedra que bateu na nave. Confira se ficou asteroides, nave e inimigo.

6. Agora as ações da batida, que vão dentro dessa colisão. Deixe à vista o espaço de dentro dela. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, pegue o bloco Tirar o sprite do grupo e solte nesse espaço. Escolha inimigo como sprite e asteroides como grupo, porque quem sai do jogo é a pedra, e não a nave.

7. Deixe à vista o encaixe logo abaixo da retirada. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Partículas, pegue o bloco Soltar explosão no sprite, solte nesse encaixe e escolha inimigo. Depois, escolha uma cor para a explosão.

8. Agora falta tirar a vida da nave. Deixe à vista o encaixe logo abaixo da explosão. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Vida, pegue o bloco Machucar o sprite em e deixá-lo invencível por quadros e solte nesse encaixe. Escolha nave. O dano já vem em 1, e a proteção, em 45 quadros: mantenha, porque cada batida tira uma vida e depois dá esse respiro.

9. Deixe à vista o encaixe logo abaixo do dano. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Efeitos, pegue o bloco Tremer a tela com intensidade e solte nesse encaixe. A intensidade já vem em 8: mantenha.

10. Agora teste: clique na área do jogo e deixe uma pedra atingir a nave. A pedra sai, a tela treme e um coração apaga. Espere a proteção acabar e deixe outra pedra bater, para ver outro coração apagar. Por enquanto, ficar sem vidas ainda não encerra a partida: o fim da partida vem mais adiante.

Dê três vidas à nave

11 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: entre o placar e os corações está a colisão de asteroides com nave, com o apelido inimigo. Dentro dela vêm Tirar o sprite inimigo do grupo asteroides, Soltar explosão no sprite inimigo, Machucar o sprite nave em 1 e deixá-lo invencível por 45 quadros e Tremer a tela com intensidade 8, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

12 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Confira o que você construiu

> Hora de lembrar o que você construiu. Responda sobre os pontos e a proteção da nave, pensando nos testes do seu jogo. Depois de clicar em Enviar quiz, leia as explicações: se alguma resposta não estiver certa, é só trocar a resposta e clicar em Enviar quiz de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima seção. Você responde as perguntas na própria aula.

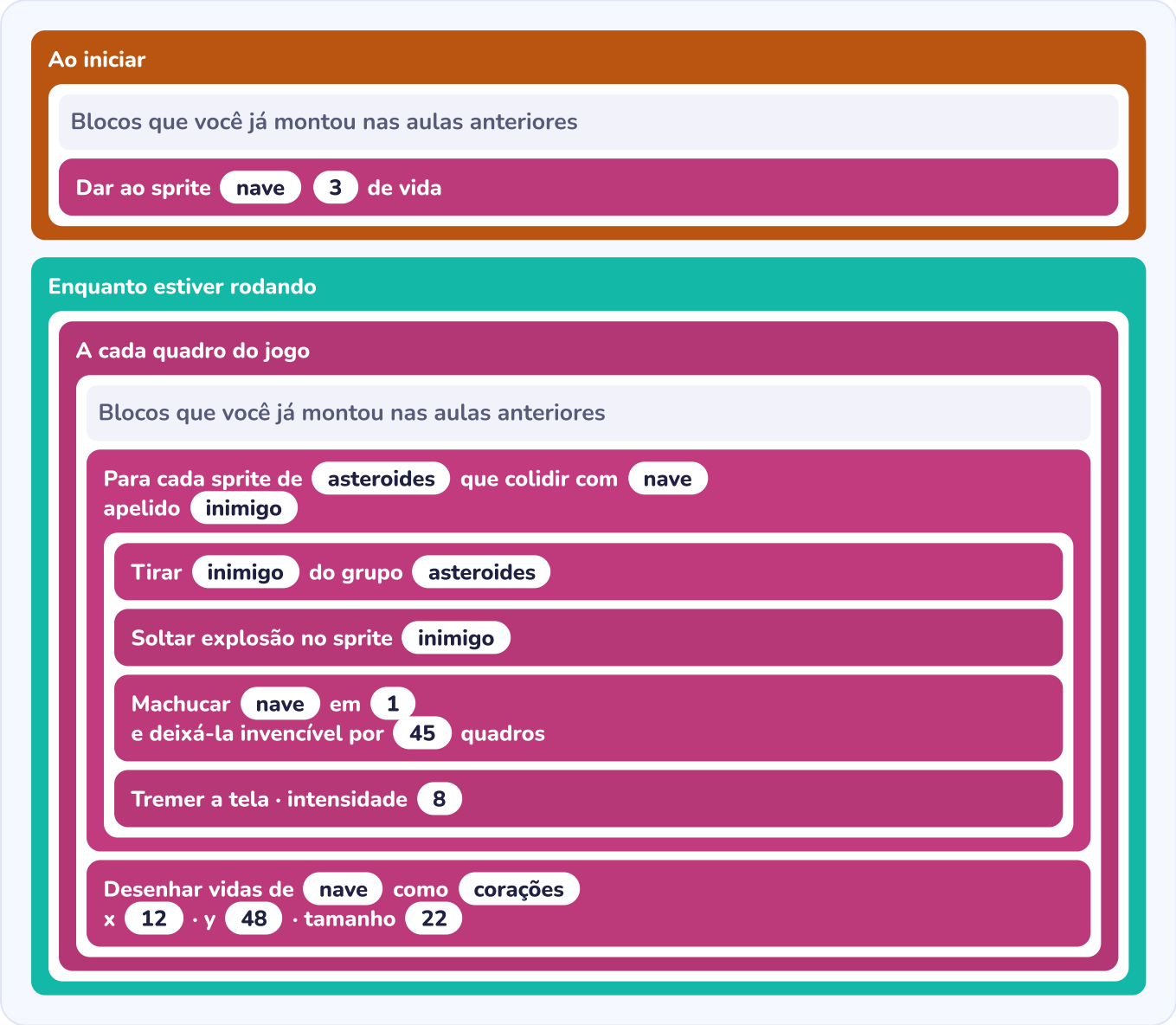
Teste os pontos e as vidas

1 Agora teste os pontos e as vidas do seu jogo. Faça um tiro errar: os pontos têm que ficar iguais. Depois, acerte uma pedra e confira se soma um ponto. Por último, deixe uma pedra bater na nave e confira se ela perde uma vida.

2 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: Criar variável pontos e Dar ao sprite nave 3 de vida estão em Ao iniciar, Somar 1 em pontos está na colisão do tiro, Machucar o sprite nave está na colisão da nave, e o placar e os corações estão fora das colisões, em A cada quadro do jogo. Depois de corrigir, teste de novo.

3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

Dê três vidas à nave



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 8

Comece a partida com Enter

Escolha quando o jogo pode agir

1. Use Tempo para soltar o tempo se estiver parado. Na abertura, deixe Criar asteroide fora de Se o estado do jogo é jogando e observe o tempo e as pedras. Mova para dentro do Se e observe de novo sem começar. Depois toque na tela para começar e compare.

Separe a abertura da partida

1. Olhe o seu jogo logo que ele abre. As pedras já caem, porque o jogo ainda não tem abertura.

2. Lembra da experiência da seção anterior? Dentro do Se jogando, as pedras esperavam a partida começar. Agora a gente vai criar a abertura no seu jogo.

3. Para começar, você vai tirar a sequência de dentro de A cada quadro do jogo, sem apagar nada. Deixe à vista um lugar livre do espaço dos blocos, perto de A cada quadro do jogo. Depois, pegue a sequência pelo primeiro bloco, Limpar a tela, e solte nesse lugar. Os blocos encaixados abaixo dele vão juntos. Não apague nem crie cópias, porque daqui a pouco essa sequência volta inteira para dentro do Se.

4. Pronto: a sequência saiu inteira, sem apagar nada. Agora deixe à vista o espaço de dentro de A cada quadro do jogo, que ficou vazio. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte dentro de A cada quadro do jogo.

5. O Se vem com uma pergunta pronta: x maior que 0. Mas não é isso que o seu jogo precisa perguntar, por isso arraste essa pergunta para a lixeira do espaço dos blocos. O lugar ao lado de Se fica vazio, e é ali que vai a pergunta certa. Deixe esse lugar à vista.

6. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é e solte no lugar vazio ao lado de Se. No menu desse bloco, escolha jogando. Assim, o Se pergunta se a partida já começou.

7. Agora devolva a sequência para dentro do Se: deixe à vista o espaço do então, pegue a sequência pelo primeiro bloco, Limpar a tela, e solte dentro do então. Confira se ela termina no desenho das vidas e se todos os blocos do meio continuam lá. Assim, na abertura, ninguém perde vida, porque a partida ainda não começou.

8. Agora a abertura, que precisa de um ramo próprio no Se. Na linha de baixo do bloco Se, tem dois sinais de mais, um antes de senão se e outro antes de senão. Clique uma vez no primeiro +, o que fica antes de senão se.

Comece a partida com Enter

9 O ramo novo também chega com a pergunta x maior que 0. Arraste essa pergunta para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio ao lado de senão se. Abra de novo Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue outro o estado do jogo é, solte nesse lugar e deixe inicio no menu.

10 Esse ramo inicio é a tela que quem abrir o seu jogo vai ver primeiro. Deixe à vista o espaço do então desse senão se. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o bloco Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e solte nesse espaço.

11 O bloco já vem com o título Nave contra Asteroides e o subtítulo Destrua os asteroides! Mantenha os dois. A dica já vem Aperte Enter para começar: mantenha também, porque é ela que avisa quem joga como começar a partida. O fundo já vem escuro, e o texto aparece bem nele: é só manter.

12 Falta dizer em que estado o jogo começa, e isso acontece uma vez, no fim de Ao iniciar: deixe esse lugar à vista. Ainda em Jogo 2D, Jogo e telas e Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para, solte no fim de Ao iniciar e deixe inicio no menu.

13 A abertura aparece. Isso acontece porque o jogo começa em inicio, e o ramo de inicio mostra a tela. O Enter ainda não começa a partida, porque essa resposta vem em outra seção.

14 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo está o Se com o estado do jogo é jogando, e dentro do então dele está a sequência inteira, de Limpar a tela até o desenho das vidas. No senão se, com o estado do jogo é inicio, está Mostrar tela. E, no fim de Ao iniciar, está Mudar o estado do jogo para inicio. Depois de corrigir, teste de novo.

15 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Espere a partida para criar pedras e tiros

1 Com a abertura na tela, clique na área do jogo e aperte a barra de espaço. O som do tiro toca antes de a partida começar. É que o relógio das pedras e o evento da barra de espaço ficam fora do Se que você montou. Agora vamos fazer essas duas ações esperarem a partida também.

2 Comece pelas pedras. Deixe à vista o bloco A cada 40 quadros e um espaço livre perto dele. Pegue o bloco que cria asteroides, de dentro do relógio, e solte nesse espaço livre por enquanto.

3 Deixe à vista o espaço de dentro de A cada 40 quadros, que ficou vazio. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte dentro do relógio. Ele chega de novo com a pergunta x maior que 0: arraste essa pergunta para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se.

Comece a partida com Enter

4. A pergunta é a mesma da partida. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha jogando. Depois, leve o criador de asteroides para dentro do então desse Se. O intervalo continua 40, mas agora a pedra só é criada quando o estado é jogando.

5. Agora os tiros. Encontre o evento da barra de espaço, em Quando acontecer, e deixe à vista um espaço livre perto dele. Pegue a sequência pelo primeiro bloco, Criar tiro, e solte nesse espaço por enquanto. Tocar efeito vai junto, porque está encaixado logo abaixo.

6. Deixe à vista o espaço de dentro do evento da barra de espaço, que ficou vazio. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue outro Se e solte dentro do evento. Arraste a pergunta x maior que 0 para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se.

7. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha jogando. Depois, leve Criar tiro e Tocar efeito, juntos, para dentro do então, nessa ordem.

8. Agora teste: clique na área do jogo e aperte a barra de espaço com a abertura na tela. Dessa vez não sai mais som de tiro, porque o Se responde não enquanto o jogo está em inicio.

9. E as pedras? Para conferir se elas também esperam, a gente precisa olhar os blocos, porque elas ficam escondidas atrás da tela de abertura, e olhar a imagem não prova nada sobre elas. Por isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada 40 quadros está o Se jogando, com o criador de asteroides no então. E, dentro do evento da barra de espaço, está outro Se jogando, com Criar tiro e Tocar efeito no então.

10. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Use Enter para começar

1. Primeiro, clique na área do jogo e aperte Enter. A abertura continua na tela, porque o seu jogo ainda não sabe o que fazer quando alguém aperta essa tecla. Agora programe o Enter para começar a partida.

2. O Enter é uma tecla, ou seja, um evento, igual à barra de espaço. Por isso, ele vai em Quando acontecer, abaixo do evento inteiro da barra de espaço: deixe esse lugar à vista.

3. Agora abra Jogo 2D, depois Controles e depois Teclado, ações e toque, e pegue o bloco Quando apertar a tecla. Arraste para dentro de Quando acontecer e solte abaixo do evento inteiro da barra de espaço, sem encaixar dentro dele. No menu da tecla, escolha Enter.

Comece a partida com Enter

4 O Enter só pode começar a partida quando o jogo está na abertura, por isso dentro desse evento vai um Se. Deixe à vista o espaço de dentro do evento Enter. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte nesse espaço. Arraste a pergunta x maior que 0 para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se.

5 Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e deixe inicio no menu.

6 Deixe à vista o espaço do então desse Se. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para, solte dentro do então e escolha jogando. Assim, o Enter começa a partida só quando o jogo está na abertura.

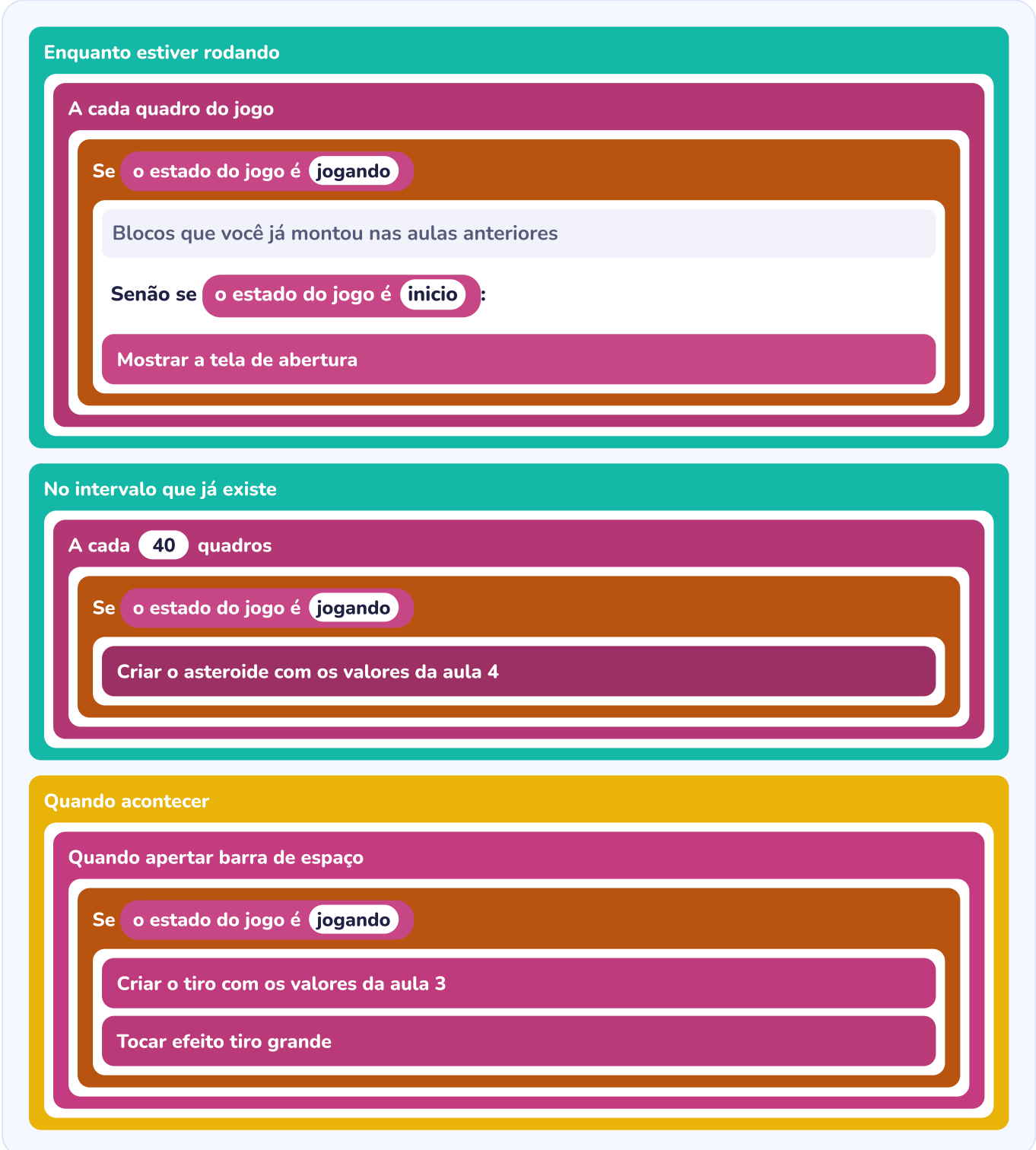
7 Agora teste: clique na área do jogo e aperte Enter. A abertura some e a partida começa. Mova a nave, atire e confira se as pedras caem, se os pontos contam e se as batidas tiram vidas.

8 Agora aperte Enter durante a partida. Ela continua, sem recomeçar, porque o Se só muda o estado quando ele é inicio. Por enquanto, ficar sem vidas ainda não muda de tela, porque você ainda não montou o encerramento.

9 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: em Quando acontecer, abaixo do evento da barra de espaço, está Quando apertar a tecla Enter. Dentro dele, o Se pergunta se o estado do jogo é inicio e, no então, está Mudar o estado do jogo para jogando. Depois de corrigir, teste de novo.

10 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

Comece a partida com Enter



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 9

Termine e recomece a partida

Defina quando ganhar e perder

1. No seu jogo, comece uma partida e deixe as vidas acabarem. A partida continua, porque você ainda não programou quando ela termina. Agora faça a partida acabar quando chegar a 26 pontos ou quando as vidas acabarem.

2. Primeiro, a meta. Os 26 pontos não mudam durante a partida, por isso a meta vai numa constante, que é um nome que guarda um valor que não muda. A constante é criada uma vez, quando o jogo começa, em Ao iniciar: deixe à vista o espaço entre Dar ao sprite nave 3 de vida e Mudar o estado do jogo para inicio.

3. Agora abra Programação e depois Variáveis, e pegue o bloco Criar constante com valor. Arraste e solte entre Dar ao sprite nave 3 de vida e Mudar o estado do jogo para inicio. O nome chega como PI: troque PI por alvo e o 0 do valor por 26.

4. Com a meta pronta, agora a pergunta da vitória, que o jogo faz em todo quadro, durante a partida. Ela vai no fim do então de Se o estado do jogo é jogando, dentro de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar as vidas do sprite: deixe esse lugar à vista. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte nesse lugar.

5. Desta vez, a pergunta que vem no Se vai ser usada. Ela é uma comparação: um valor, um sinal e outro valor. No lado esquerdo, clique em x e escolha pontos. No sinal, clique em > e escolha ≥, que quer dizer maior ou igual.

6. Agora o lado direito, que é onde vai a meta. Deixe à vista o 0, à direita da comparação. Abra Programação e depois Valores, pegue o bloco valor da variável e solte em cima do 0. Escolha alvo. Assim, a pergunta fica pontos maior ou igual a alvo, ou seja, a partida já chegou à meta?

7. Deixe à vista o espaço do então dessa comparação. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para, solte dentro desse então e escolha vitoria.

8. Pronto: chegou à meta, a partida vai para a vitória. Agora a derrota, para quando as vidas acabarem. Deixe à vista o encaixe logo abaixo do Se da vitória, ainda dentro de jogando. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue outro Se e solte nesse encaixe. Desta vez, a pergunta x maior que 0 não serve, por isso arraste essa pergunta para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se.

9. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Vida, pegue o bloco as vidas do sprite acabaram?, solte nesse lugar e escolha nave. Depois, deixe à vista o então desse Se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para, solte dentro do então e escolha fim.

Termine e recomece a partida

10 E se as duas coisas acontecerem juntas? A ordem no fim de jogando é primeiro o desenho das vidas, depois a pergunta da vitória e por último a da derrota. Se as duas coisas acontecerem no mesmo quadro, a derrota vem por último, e é ela que vale.

11 Confira se ficou assim: em Ao iniciar, entre Dar ao sprite nave 3 de vida e Mudar o estado do jogo para inicio, está Criar constante alvo com valor 26. E, no fim de jogando, depois de Desenhar as vidas do sprite, estão o Se pontos ≥ alvo, que muda o estado para vitoria, e o Se as vidas do sprite nave acabaram?, que muda o estado para fim.

12 Agora a partida já pode terminar com vitória ou com derrota. Mas as telas da vitória e da derrota ainda não existem, por isso o jogo ainda não mostra esses finais. Desta vez, quem confere o que você montou é a verificação, e as telas vêm na próxima seção.

13 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Mostre a vitória e a derrota

1 Quando as vidas acabam, a partida para, mas nenhuma tela de fim aparece. É que o Se grande de A cada quadro do jogo só tem os ramos de jogando e de inicio, e nenhum para vitoria ou fim. Agora mostre uma tela para cada final.

2 Encontre esse Se, dentro de A cada quadro do jogo. Na linha de baixo dele, clique uma vez no + que fica antes de senão se, para criar o ramo da vitória.

3 O ramo novo chega com a pergunta x maior que 0: arraste essa pergunta para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio ao lado desse senão se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha vitoria.

4 Agora falta a tela de vitória. Deixe à vista o espaço do então do ramo vitoria. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o bloco Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e solte nesse espaço.

5 Agora os textos da vitória: no título, escreva Você ganhou!, apague o subtítulo e, na dica, escreva Aperte Enter para voltar ao início. Depois, escolha um fundo escuro com letras legíveis.

6 Agora a derrota, do mesmo jeito. Clique de novo no + que fica antes de senão se. O ramo novo também chega com a pergunta x maior que 0: arraste essa pergunta para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha fim.

7 Deixe à vista o espaço do então do ramo fim. Pegue outro Mostrar tela com título subtítulo dica fundo, na mesma categoria, e solte nesse espaço. No título, escreva Você perdeu, apague o subtítulo e, na dica, escreva Aperte Enter para voltar ao início. Depois, escolha um fundo escuro.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

Termine e recomece a partida

8 Agora teste: clique na área do jogo, comece com Enter e deixe as vidas acabarem. Aparece a tela Você perdeu. Isso acontece porque a pergunta das vidas muda o estado para fim, e o ramo fim mostra essa tela. A dica já fala em voltar ao início, mas o Enter ainda não faz isso: essa resposta vem depois da próxima experiência.

9 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de jogando, a pergunta das vidas muda o estado para fim, e o Se grande tem os ramos jogando, inicio, vitoria e fim, nessa ordem. Os ramos vitoria e fim mostram as telas Você ganhou! e Você perdeu, com a dica Aperte Enter para voltar ao início. Depois de corrigir, teste de novo.

10 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Compare voltar à abertura e reiniciar

1 Escolha Mudar o estado do jogo para inicio. Comece, espere perder, volte à abertura e tente jogar de novo. No final, escolha Reiniciar o jogo, volte à abertura e comece outra partida para comparar.

Faça Enter preparar outra partida

1 No seu jogo, comece uma partida, perca e aperte Enter. Você perdeu continua na tela, porque o Enter só sabe começar a partida.

2 Lembra da experiência da seção anterior? Reiniciar o jogo deixava tudo limpo para outra partida. Agora a gente vai ensinar isso ao Enter do seu jogo.

3 Encontre o evento Enter em Quando acontecer. A condição dentro dele já começa a partida quando o estado é inicio, e esse pedaço fica como está. Na linha de baixo do Se que está dentro do evento Enter, clique uma vez no + que fica antes de senão se.

4 Esse ramo novo vai perguntar se a partida acabou. Ele chega com a pergunta x maior que 0: arraste essa pergunta para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio ao lado de senão se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha fim.

5 Deixe à vista o espaço do então do ramo fim. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o bloco Reiniciar o jogo e solte nesse espaço.

Termine e recomece a partida

6 Depois de ganhar, também dá para jogar de novo. Por isso, agora a vitória, do mesmo jeito. Clique de novo no + que fica antes de senão se. Arraste a pergunta x maior que 0 do ramo novo para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio. Na mesma categoria, pegue o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha vitoria. Depois, deixe à vista o então do ramo vitoria, pegue outro Reiniciar o jogo e solte nesse espaço.

7 Agora teste: perca uma partida e aperte Enter. A abertura volta. Aperte Enter outra vez, porque é esse segundo Enter que começa a partida nova. O placar está em zero e os três corações voltaram, porque Reiniciar o jogo fez a preparação de novo.

8 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro do evento Enter, o Se tem três ramos. Em inicio, o Enter muda o estado para jogando. Em fim e em vitoria, o Enter reinicia o jogo. E Dar ao sprite nave 3 de vida continua em Ao iniciar. Depois de corrigir, teste de novo.

9 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Confira o que você construiu

> Hora de lembrar o que você construiu. Responda sobre o Enter, a partida e a vitória, pensando nos testes do seu jogo. Depois de clicar em Enviar quiz, leia as explicações: se alguma resposta não estiver certa, é só trocar a resposta e clicar em Enviar quiz de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima seção. Você responde as perguntas na própria aula.

Teste o jogo completo e compartilhe

1 Agora teste o ciclo completo do seu jogo. Na abertura, clique na área do jogo e aperte a barra de espaço. Não sai som de tiro, porque criar tiros e criar asteroides ficam dentro de Se jogando. Confira também nos blocos se os dois estão lá.

2 Aperte Enter, mova a nave e atire. Depois, deixe as três vidas acabarem e confira a tela Você perdeu. Aperte Enter para voltar à abertura e mais uma vez para começar, e confira se a partida nova começa com zero pontos e três corações.

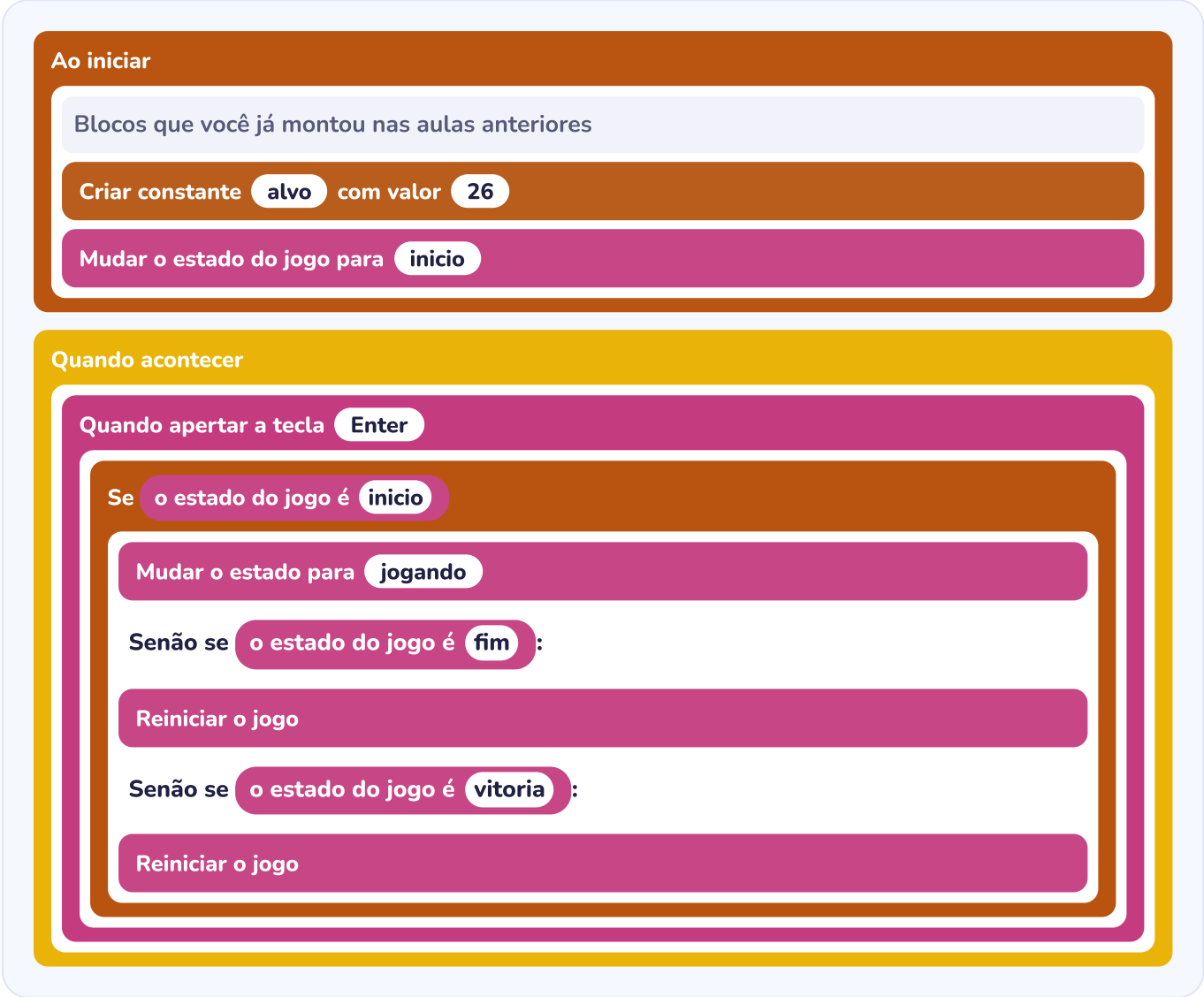
3 Agora vá atrás da vitória: nessa nova partida, tente chegar a 26 pontos para ver a tela Você ganhou!. Se perder antes, recomece e tente de novo. Na vitória, aperte a barra de espaço: não pode sair nenhum tiro. Aperte Enter para voltar à abertura e outra vez para jogar, e confira de novo os pontos e as vidas. Se algum final não funcionar, reveja a pergunta que muda o estado e o ramo que mostra aquela tela.

Termine e recomece a partida

4 Olha só o que você programou: os controles, os tiros, os acertos, os pontos, as vidas e as telas. É com essas regras que a sua nave enfrenta os asteroides do começo ao fim da partida. Pronto: o seu jogo está completo.

5 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Agora, se quiser, você pode publicar o seu jogo no Mural, ou deixar para outra hora. Para publicar, clique em Compartilhar depois do envio. O resumo do projeto já vem preenchido. Deixe como está. Depois, clique em Gerar capa e confira a imagem. Com a capa pronta, clique em Publicar e espere a confirmação. Quando aparecer Publicado!, o seu jogo já está no Mural dos Criadores. Agora qualquer pessoa pode jogar o jogo que você criou. Clique em Copiar link e mande para os amigos, para o grupo, para quem você quiser: quem receber joga direto, até no celular. Depois de copiar o link, clique em Fechar. Por último, clique em Concluir aula.

Termine e recomece a partida



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.